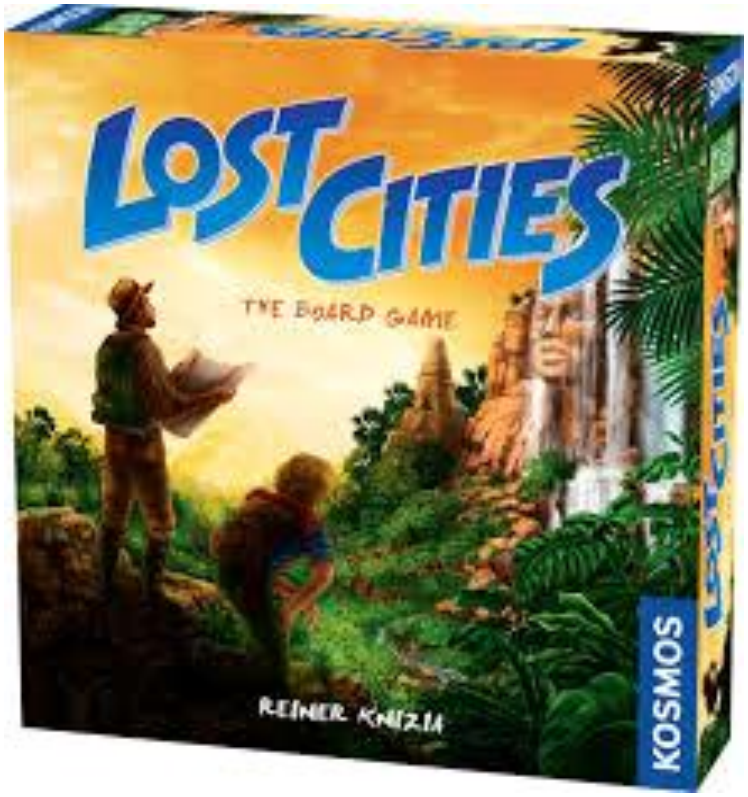
OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING HY-252

PROJECT 2024-2025



ATHANASIOS PSAROULIS

|csd5335|

Σχεδιασμός Εργασίας

Ο σχεδιασμός της εργασίας βασίζεται πάνω στο μοντέλο MVC (Model-View-Controller). Με αυτό τον τρόπο ο Controller συνδέει

τις χρήσεις των Model και View. Η αναφορά αυτή ειναι για να αναλυθούν πιο λεπτομερειακά τα κομμάτια των Model και Controller που αναπτύσονται στην Α' φάση. Επίσης θα γίνει μια μικρή αναφορα στο View που θα γίνει μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Β' φάση.

Μοντέλο: Αναπαράσταση και Περιγραφή

Αυτή η ενότητα περιγράφει το πακέτο Model του έργου, το οποίο υλοποιεί τη βασική λογική και τις δομές δεδομένων για το παιχνίδι. Τα παρακάτω στοιχεία περιλαμβάνονται στο Model

Πακέτο MODEL.Cards

Κλάση Card

Χαρακτηριστικά:

name: Το όνομα του παλατιού της κάρτας.

value: Η αριθμητική τιμή της κάρτας.

Μέθοδοι:

Πρόσβασης: getName(), getValue().

Χρησιμότητας: matchCard(Card c): Συγκρίνει αυτή την κάρτα με μια άλλη κάρτα βάσει ονόματος και τιμής.

Κλάση NumberCard

Υποκλάση της Card, που αναπαριστά κάρτες με συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές.

Υπερκαλύπτει τη μέθοδο matchCard για να περιορίσει την αντιστοίχιση μόνο σε άλλες NumberCard.

Κλάση SpecialCard

Υποκλάση της Card, με ειδικές συμπεριφορές.

Μέθοδοι:

useCard(Player targetPlayer, Pawn targetPawn): Αφηρημένη μέθοδος που υλοποιείται από υποκλάσεις.

Κλάση Ariadne

Μια ειδική κάρτα που αλληλεπιδρά με τα πιόνια.

Μετακινεί ένα στόχο πιόνι δύο βήματα μπροστά.

Διασφαλίζει ότι το πιόνι δεν υπερβαίνει τα όρια της διαδρομής.

Κλάση Minotaur

Μια ειδική κάρτα με συγκεκριμένες επιπτώσεις βάσει του τύπου του πιονιού:

Για πιόνια Theseus: Ακινητοποιεί το πιόνι και το κάνει ορατό.

Για πιόνια Archaeologist: Μετακινεί το πιόνι δύο βήματα πίσω, εκτός αν βρίσκεται στην πρώτη θέση.

Πακέτο MODEL.Findings

Αυτό το πακέτο ορίζει τις διάφορες ανακαλύψεις που μπορούν να συλλέξουν οι παίκτες για να κερδίσουν πόντους.

Κλάση Finding

Χαρακτηριστικά:

name: Το όνομα της ανακάλυψης.

imagePath: Η διαδρομή της εικόνας για λόγους προβολής.

points: Οι πόντοι που απονέμονται για τη συλλογή της ανακάλυψης.

description: Περιγραφή της ανακάλυψης.

isCollected: Λογική τιμή που υποδεικνύει αν η ανακάλυψη έχει συλλεχθεί.

isDestroyed: Λογική τιμή που υποδεικνύει αν η ανακάλυψη έχει καταστραφεί.

Μέθοδοι:

Πρόσβασης: getName(), getImagePath(), getPoints(), getDescription(), isCollected(), isDestroyed().

Τροποποίησης: collect(), destroy().

Υποκλάσεις Fresco, Statue, και RareFinding

Υποκλάσεις της Finding με εξειδικευμένους κατασκευαστές για μοναδικές συμπεριφορές.

Πακέτο MODEL.Players

Αυτό το πακέτο διαχειρίζεται χαρακτηριστικά παικτών, σκορ και αλληλεπιδράσεις.

Κλάση Player

Χαρακτηριστικά:

name: Το όνομα του παίκτη.

score: Το σκορ του παίκτη.

ID: Ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός του παίκτη.

pawns: Λίστα με τα πιόνια που ανήκουν στον παίκτη.

handCards: Λίστα με τις κάρτες που κρατά ο παίκτης.

findings: Λίστα με τις συλλεγμένες ανακαλύψεις.

statues: Λίστα με τα συλλεγμένα αγάλματα.

wallPaintings: Λίστα με τα συλλεγμένα φρέσκο.

Μέθοδοι:

Πρόσβασης: getName(), getPawns(), getHandCards().

Τροποποίησης: addPawn(Pawn pawn), collectFindings(Finding finding).

Χρησιμότητας:

statueCount(): Επιστρέφει τον αριθμό των συλλεγμένων αγαλμάτων.

calculateScore(): Υπολογίζει το σκορ του παίκτη βάσει των συλλεγμένων ανακαλύψεων, αγαλμάτων, φρέσκο και θέσεων των πιονιών.

Πακέτο MODEL.Pawns

Αυτό το πακέτο ορίζει τα πιόνια που χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι. Τα πιόνια αλληλεπιδρούν με διαδρομές, ανακαλύψεις και παίκτες.

Κλάση Pawn

Χαρακτηριστικά:

pawnName: Το όνομα του πιονιού.

owner: Ο παίκτης στον οποίο ανήκει το πιόνι.

currentPosition: Η τρέχουσα θέση του πιονιού στη διαδρομή.

path: Η διαδρομή στην οποία βρίσκεται το πιόνι.

isHidden: Λογική τιμή που υποδεικνύει αν το πιόνι είναι κρυφό.

Μέθοδοι:

Πρόσβασης: getPawnName(), getOwner(), getCurrentPosition(), getPath(), isHidden().

Τροποποίησης: setHidden(boolean hidden), moveTo(Position newPosition).

Χρησιμότητας:

inCheckpoint(): Ελέγχει αν το πιόνι βρίσκεται στη θέση ελέγχου (7ο βήμα ή παραπάνω).

inEnd(): Ελέγχει αν το πιόνι βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής.

Υποκλάσεις Archaeologist και Theseus

Archaeologist:

Points(): Επιστρέφει πόντους βάσει της τρέχουσας θέσης.

collectFinding(Finding finding): Συλλέγει μια ανακάλυψη και ενημερώνει το σκορ του ιδιοκτήτη.

Theseus:

Χαρακτηριστικά:

stunned: Λογική τιμή που υποδεικνύει αν ο Theseus είναι ακινητοποιημένος.

attacks: Ο αριθμός επιθέσεων που απομένουν.

Μέθοδοι:

attackRareFinding(RareFinding finding), attackStatue(Statue statue), attackFresco(Fresco fresco): Καταστρέφει το αντίστοιχο αντικείμενο.

reveal(): Αποκαλύπτει τον Theseus αν είναι κρυφός.

Πακέτο MODEL.Table

Αυτό το πακέτο ορίζει το ταμπλό του παιχνιδιού και τα συστατικά του.

Κλάση Board

Χαρακτηριστικά:

paths: Λίστα με τις διαδρομές στο ταμπλό.

deck: Η τράπουλα καρτών.

Μέθοδοι:

Πρόσβασης: getPaths(), getDeck().

Τροποποίησης: addPath(Path path), addCard(Card card).

Χρησιμότητας:

shuffleDeck(): Ανακατεύει την τράπουλα.

drawCard(): Τραβά μια κάρτα από την τράπουλα.

<u>Κλάση Path</u>

Χαρακτηριστικά:

name: Το όνομα της διαδρομής.

positions: Λίστα με τις θέσεις στη διαδρομή.

Μέθοδοι:

getName(), getPosition(int stepNum),
getEndPosition().

<u>Κλάση Position</u>

Χαρακτηριστικά:

name: Το όνομα της θέσης.
points: Οι πόντοι που σχετίζονται με τη θέση.
hasFinding: Αν υπάρχει ανακάλυψη στη θέση.

finding: Η ανακάλυψη στη θέση.

stepNumber: Ο αριθμός βήματος της θέσης.

Μέθοδοι:

hasFinding(), getFinding(), getPoints(),

getStepNumber().

Σχεδίαση Πυρήνα Μοντέλου

Το Model ενσωματώνει τη λογική του παιχνιδιού και εξασφαλίζει σαφή διαχωρισμό ευθυνών. Οι κάρτες, οι ανακαλύψεις και τα πιόνια αποτελούν τα βασικά στοιχεία του παιχνιδιού, ενώ το ταμπλό και οι διαδρομές παρέχουν τη δομή για αλληλεπιδράσεις. Η χρήση αφηρημένων και συγκεκριμένων κλάσεων επιτρέπει ευελιξία και εξειδίκευση των συμπεριφορών.

PACKAGE: CONTROLLER

Το πακέτο Controller είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της κύριας λογικής του παιχνιδιού. Περιλαμβάνει τη διαχείριση των γύρων, των καρτών, των παικτών, και της κατάστασης του παιχνιδιού.

Επικοινωνεί με το μοντέλο και την προβολή, συνδέοντας τα δεδομένα και τις ενέργειες του χρήστη.

ΕΛΕΓΧΟΣ: Λογική και Ροή Παιχνιδιού

Κλάση: Controller

Χαρακτηριστικά:

board: Παράδειγμα της κλάσης Board, που αναπαριστά τον πίνακα του παιχνιδιού και τα μονοπάτια.

players: Λίστα με αντικείμενα Player που συμμετέχουν στο παιχνίδι.

cards: Αριθμός καρτών που απομένουν στην τράπουλα.

pawns: Αριθμός πιονιών που έχουν αρχικοποιηθεί.

currentPlayerIndex: Δείκτης του τρέχοντος παίκτη στη σειρά των γύρων.

gui: Το γραφικό περιβάλλον χρήστη (View) για το παιχνίδι.

score: Συνολικό σκορ του παιχνιδιού.

palaceNames: Πίνακας με τα ονόματα των παλατιών που χρησιμοποιούνται για τα μονοπάτια.

turnTimer: Αντικείμενο χρονόμετρου για τη διαχείριση των γύρων των παικτών.

timerExecutor: Υπηρεσία εκτέλεσης προγραμματισμένων ενεργειών.

currentMusicClip: Αντικείμενο Clip για τη διαχείριση της μουσικής υποβάθρου του παιχνιδιού.

Κατασκευαστής:

Controller(List<Player> players): Αρχικοποιεί το παιχνίδι δημιουργώντας ένα αντικείμενο Board, ρυθμίζοντας μονοπάτια, τράπουλα, πιόνια και αναθέτοντας τυχαία τον πρώτο παίκτη.

<u>Βασικές Μέθοδοι:</u>

Ρύθμιση Παιχνιδιού

initializeGame(): Ρυθμίζει τα μονοπάτια, την τράπουλα, τα πιόνια και αναθέτει τον πρώτο παίκτη.

setupPaths(String[] palaceNames): Δημιουργεί μονοπάτια για τα παλάτια και τοποθετεί ευρήματα στις θέσεις.

setupDeck(): Γεμίζει την τράπουλα με κάρτες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών (Ariadne και Minotaur).

setupPawns(): Δημιουργεί πιόνια (Archaeologists και Theseus) για τους παίκτες.

shuffleDeck(): Ανακατεύει την τράπουλα για τυχαιότητα.

dealInitialCards(): Μοιράζει τις αρχικές κάρτες στους παίκτες.

randomlyAssignFirstPlayer(): Επιλέγει τυχαία τον πρώτο παίκτη.

Διαχείριση Παικτών και Γύρων

getCurrentPlayer(): Επιστρέφει τον τρέχοντα παίκτη.

updateCurrentPlayerTurn(): Μεταβαίνει στον επόμενο παίκτη και ενημερώνει το View.

discardCard(Player player, Card card, int i): Αφαιρεί μία κάρτα από το χέρι του παίκτη.

getPlayerCheckpoints(Player player): Μετρά τα checkpoints που έχουν φτάσει τα πιόνια του παίκτη.

Ρύθμιση Μονοπατιών και Ευρημάτων

calculatePointsForStep(int step): Εκχωρεί τιμές πόντων σε βήματα του μονοπατιού.

generateRandomFinding(String pathName): Δημιουργεί τυχαίο εύρημα (RareFinding, Fresco, ή Statue) για ένα μονοπάτι.

Διαχείριση Κατάστασης Παιχνιδιού

isGameOver(): Ελέγχει αν το παιχνίδι έχει τελειώσει (καμία κάρτα στην τράπουλα ή πιόνια που φτάνουν στο τέλος των μονοπατιών).

startNewGame(): Επαναφέρει και αρχικοποιεί εκ νέου το παιχνίδι.

saveGame(): Placeholder για τη λογική αποθήκευσης του παιχνιδιού.

loadSavedGame(): Placeholder για τη λογική φόρτωσης αποθηκευμένου παιχνιδιού.

Υπολογισμός Σκορ

getScore(): Συγκεντρώνει τα σκορ όλων των παικτών βάσει των ευρημάτων και της θέσης των πιονιών.

Διαχείριση Τράπουλας και Καρτών

drawCardPlayer(Player player): Επιτρέπει σε έναν παίκτη να τραβήξει κάρτα από την τράπουλα.

shuffleDeck(): Τυχαιοποιεί τη σειρά της τράπουλας.

Επικοινωνία με το View

setView(GUI gui): Συνδέει τον Controller με το GUI.

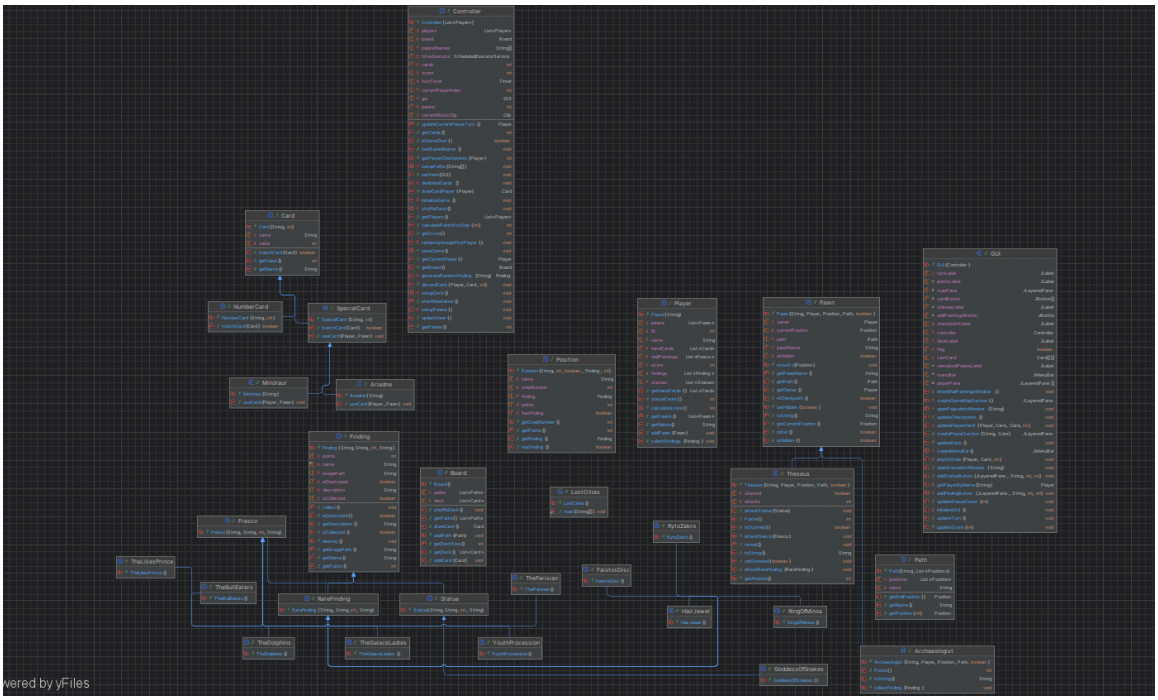
updateView(): Ενημερώνει το View για την εμφάνιση του παιχνιδιού, όπως checkpoints, γύρους και κατάσταση τράπουλας.

Σχεδίαση Ελεγκτή

Ο Controller διασφαλίζει την ομαλή ενσωμάτωση της λογικής του παιχνιδιού, των αλληλεπιδράσεων των παικτών και των ενημερώσεων του View. Αφαιρεί την πολυπλοκότητα της ρύθμισης και της ροής του παιχνιδιού, επιτρέποντας την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ των στοιχείων του Model και του View.

PACKAGE: VIEW

Το πακέτο View είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της γραφικής διεπαφής χρήστη (GUI) του παιχνιδιού. Περιλαμβάνει στοιχεία που απεικονίζουν το ταμπλό, τις πληροφορίες των παικτών, και τα κουμπιά ελέγχου. Η κλάση GUI χειρίζεται την οπτική αναπαράσταση και την αλληλεπίδραση με τον χρήστη, δημιουργώντας και διαμορφώνοντας τα απαραίτητα γραφικά στοιχεία, όπως κουμπιά, ετικέτες, και διαλόγους. Το πακέτο συνδέεται άμεσα με το Controller, διασφαλίζοντας ότι οι ενέργειες του χρήστη μεταφέρονται στη λογική του παιχνιδιού και οι αλλαγές του παιχνιδιού απεικονίζονται σωστά. Οι λειτουργίες περιλαμβάνουν την αρχικοποίηση των στοιχείων του GUI, τη ρύθμιση των κουμπιών και των συμβάντων τους, καθώς και την έναρξη του gameplay μέσω του GUI. Η διεπαφή έχει σχεδιαστεί

για να προσφέρει εύκολη πλοήγηση και καλή εμπειρία χρήστη, ενώ παράλληλα προσαρμόζεται στις ανάγκες του παιχνιδιού.

(UML του Προγράμματος)